CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Équivalent d'une suite récurrente logarithmiqu

Énoncé

Soit $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$.

1. Montrer que (u_n) est bien définie, positive, et converge vers 0.
2. Montrer que $\dfrac{1}{u_{n+1}} - \dfrac{1}{u_n} \xrightarrow[n\to\infty]{} \dfrac{1}{2}$.
3. En déduire que $u_n \sim \dfrac{2}{n}$.
4. Faire le même travail pour $v_{n+1} = v_n e^{-v_n}$, $v_0 > 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\ln(1 + x) < x$ pour $x > 0$.

Ce qu'on te demande. Trouver la vitesse à laquelle la suite tend vers 0.

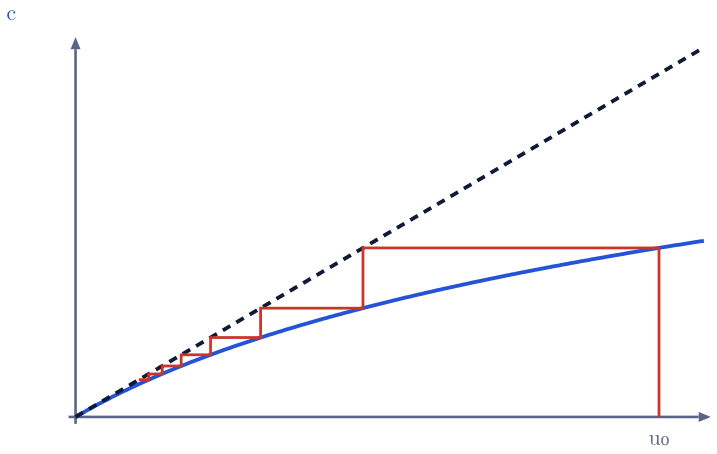
Corrigé

1. Monotonie et limite

Bien définie et positive, par récurrence : $u_0 > 0$; si $u_n > 0$, alors $1 + u_n > 1$ et $u_{n+1} = \ln(1 + u_n) > \ln 1 = 0$. Le logarithme est toujours défini, et $u_n > 0$ pour tout n.

Décroissante : on utilise $\ln(1 + x) < x$ pour $x > 0$ (la fonction $x - \ln(1 + x)$ est nulle en 0, de dérivée $1 - \frac{1}{1+x} > 0$). Donc $u_{n+1} = \ln(1 + u_n) < u_n$.

Limite : décroissante et minorée par 0, elle converge vers $\ell \geqslant 0$. Par continuité de $x \mapsto \ln(1 + x)$, en passant à la limite dans $u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$: $\ell = \ln(1 + \ell)$. Si $\ell > 0$, on aurait $\ln(1 + \ell) < \ell$: impossible. Donc $\ell = 0$.



2.2,1.35,y = ln(1+x)

2. La bonne quantité

Pour $u > 0$: $\dfrac{1}{\ln(1+u)} - \dfrac{1}{u} = \dfrac{u - \ln(1+u)}{u \ln(1+u)}$. En 0 : $u - \ln(1+u) = \frac{u^2}{2} + o(u^2)$ et $u \ln(1+u) \sim u^2$. Donc l'expression tend vers $\frac{1}{2}$ quand $u \to 0^+$. Comme $u_n \to 0^+$:

$$\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{2}.$$

3. Cesàro

$\frac{1}{u_n} = \frac{1}{u_0} + \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{u_{k+1}} - \frac{1}{u_k} \right)$. Par Cesàro, $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (\dots) \to \frac{1}{2}$, donc $\frac{1}{n u_n} \to \frac{1}{2}$:

$$u_n \sim \frac{2}{n}.$$

Remarquable : la limite ne dépend pas de u_0.

4. Même méthode pour v e^{−v}

Positivité, par récurrence : $v_0 > 0$; si $v_n > 0$, alors $v_{n+1} = v_n e^{-v_n}$ est le produit de deux nombres > 0, donc $v_{n+1} > 0$. Ainsi $v_n > 0$ pour tout n.

Décroissance : $v_n > 0$ donne $-v_n < 0$, donc $e^{-v_n} < 1$, et en multipliant par $v_n > 0$: $v_{n+1} = v_n e^{-v_n} < v_n$.

Décroissante et minorée par 0, la suite converge vers ℓ avec $\ell e^{-\ell} = \ell$, soit $\ell = 0$. Puis

$$\frac{1}{ve^{-v}} - \frac{1}{v} = \frac{e^v - 1}{v} \xrightarrow[v\to 0]{} 1.$$

Par Cesàro, $\frac{1}{nv_n} \to 1$:

$$v_n \sim \frac{1}{n}.$$

Règle générale : si $u_{n+1} = u_n - au_n^2 + o(u_n^2)$ avec $a > 0$ et $u_n \to 0^+$, alors $u_n \sim \frac{1}{an}$.

Le piège

Écrire $u_{n+1} \sim u_n$ et s'arrêter : c'est vrai mais ça ne donne aucune vitesse. Il faut une quantité dont les accroissements ont une limite non nulle.

La méthode

Suite $u_{n+1} = f(u_n) \to 0$ avec $f(u) = u - au^2 + \dots$: étudier $\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n}$ puis Cesàro.

Rappels de cours utilisés

- **Suite récurrente $\mathbf{u_{n+1} = f(u_n)}$.** Si $f(x) \leqslant x$ sur un intervalle I stable par f, la suite est décroissante. Si elle est minorée, elle converge, et sa limite ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$ quand f est continue.

$$u_{n+1} = f(u_n),\ u_n \to \ell,\ f \text{ continue en } \ell \implies f(\ell) = \ell.$$

- **Développements limités usuels en 0.**

$$e^x = 1 + x + \tfrac{x^2}{2} + o(x^2), \qquad \ln(1+x) = x - \tfrac{x^2}{2} + o(x^2)$$
$$\sin x = x + O(x^3), \qquad \cos x = 1 - \tfrac{x^2}{2} + O(x^4)$$
$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \tfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2)$$

- **Limite d'une composée.** Si $u(x) \to b$ quand $x \to a$, et si $g(X) \to \ell$ quand $X \to b$, alors $g(u(x)) \to \ell$ quand $x \to a$. Exemple : si $u(x) \to -\infty$, alors $e^{u(x)} \to 0$.

- **Lemme de Cesàro.** Si $a_n \to \ell$, la moyenne des premiers termes tend aussi vers ℓ :

$$\frac{a_0 + a_1 + \cdots + a_{n-1}}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} \ell.$$

Forme télescopique : si $x_{n+1} - x_n \to \ell$, alors $\frac{x_n}{n} \to \ell$, donc $x_n \sim \ell n$ si $\ell \neq 0$.